

單元 4 · 抽樣與資料蒐集 · Research Methodology

問卷設計實務

Questionnaire Design — 一道爛題目，毀掉整份資料；好問卷，是問對問題的藝術

涵蓋：從概念到題目 · 題幹用字 · 回答量尺 · 版面順序 · 前測驗證 · 完整實作案例

實作案例：從無到有設計一份『遠距醫療 App 接受度』問卷，並附完整成品

先修：2.2 變數測量 · 4.1 抽樣 · 4.2 資料蒐集 · 對應：CVI / 認知訪談 · 建議學期：S1

課程地圖 Course Map

從『概念變題目』一路走到『設計出一份完整、驗證過的問卷』

部分	主題	你會學到
Section 1	問卷設計的地基	從概念到題目、問卷生命週期、題目類型
Section 2	寫好一道題	題幹用字：避開雙重、引導、模糊（含改寫實例）
Section 3	回答選項與量尺	封閉式格式、Likert 量尺、選項設計的陷阱
Section 4	版面、順序與流程	題序效應、分區、版面、模式（紙本/線上/手機）
Section 5	前測、驗證與實作案例	認知訪談、CVI、完整設計一份問卷 + 作業

教學重點 一句話抓重點：問卷是量性研究最常用的工具，卻最容易被低估。一道『雙重意涵』或『引導』的爛題目，會讓你蒐集到一整份無法解讀的資料——而且事後補不回來。這一課教你把抽象概念變成好題目、選對量尺、排好版面、並在正式施測前『驗證過』，最後帶你從無到有做出一份完整問卷。

為什麼問卷設計這麼難？

題目長得簡單，寫好卻很難；錯了，資料就毀了

爛問卷的代價

- 雙重問題 → 答案無法解讀（他同意哪一半？）
 - 引導/誘導 → 蒐集到的是你想要的假答案
 - 選項不周延/重疊 → 受訪者無處可選
 - 題目太多太長 → 中途放棄、亂填
- 資料一旦收壞，分析再強也救不回

好問卷，你能得到

- 測到你『真正想測的概念』（效度，接 2.2）
 - 受訪者答得懂、答得出、願意答完
 - 資料乾淨、可分析、可信
 - 跨人、跨時、跨語言都穩定
- 好資料是好研究的前提

教學重點 核心觀念『垃圾進，垃圾出』：統計方法再厲害，也救不了設計不良的問卷收來的爛資料。問卷設計看似只是『把問題寫出來』，實則牽涉測量（概念怎麼變題目，接 2.2）、心理（受訪者怎麼理解與作答）、與工程（版面、流程、模式）。這一課用一個完整案例，帶你把每一步做對。

1

SECTION 1

問卷設計的地基

From Construct to Question

對應：操作化 (接 2.2) · 問卷生命週期

好問卷不是『想到什麼問什麼』，而是從『你要測的概念』出發。

先建立地基：概念如何變題目，以及問卷從無到有的流程。

第一步永遠是：你到底要測什麼？

問卷不是起點——『概念與操作化』才是（接 2.2）

從概念到題目

- 先界定『構念』：你要測的抽象概念
（如：對遠距醫療 App 的『接受度』）
 - 拆成可測的『面向』（如：有用性、易用性、信任、使用意願）
 - 每個面向再寫成具體『題目』
- 題目是概念的操作化（接 2.2）

為什麼不能跳過

- 跳過概念直接寫題 → 東問西問、測不準
 - 題目要能『對應回』某個面向，才有意義
 - 這也決定了效度：題目真的測到概念嗎
 - 多面向構念常需多題，再做因素分析(2.2)
- 先想清楚測什麼，再想怎麼問

教學重點 最常見的錯誤是『先寫題目』：想到什麼問什麼，最後一堆題目卻拼不出你要的概念。正確順序是——先界定構念（要測什麼）、拆成面向、每個面向寫幾道題。這樣每道題都『掛』在某個面向下，分析時才能加總、才能做信效度檢驗（接 2.2 量表發展）。本課案例的構念是『遠距醫療 App 接受度』，面向借用 TAM（接 1.1）。

延伸：科技接受模型 TAM——本案例的理論基礎

為什麼人會採用一項科技？TAM 給了『可測的構念』與『可檢定的假設』

TAM 的核心構念

- 認知有用性 PU：覺得用了對（健康）有幫助
 - 認知易用性 PEOU：覺得好操作、不費力
 - 使用意願 BI：未來願不願意使用
 - 實際使用 Use：真正的使用行為
 - 外部變數：信任/隱私、數位識能、社會影響
- 每個構念都可寫成一組問卷題目

研究假設 Hypotheses (標示)

- H1 易用性 → 有用性 (PEOU → PU)
 - H2 有用性 → 使用意願 (PU → BI)
 - H3 易用性 → 使用意願 (PEOU → BI)
 - H4 使用意願 → 實際使用 (BI → Use)
 - H5 (延伸) 信任 → 使用意願 (Trust → BI)
- 假設決定你之後要做哪些統計檢定

教學重點 TAM 怎麼變成問卷：Davis(1989)指出——人會不會採用一項科技，主要看『覺得有用(PU)』與『覺得好用(PEOU)』，兩者影響『使用意願(BI)』，再帶動實際使用；信任/隱私等外部變數也會影響。本課實作案例（遠距醫療 App 接受度）就把 PU、PEOU、信任、BI 各寫 3–4 題當四個面向；而 H1–H5 這些假設，正是收完資料後要用相關/迴歸/結構方程(SEM)檢定的對象。

問卷生命週期：好問卷是改出來的

七關，任何一關都可能回頭改題



任何一關發現問題 → 回頭改題再走一次

③④⑤ 三關是最常被跳過、卻最省事的：專家看概念、受訪者看用詞、前測看數據。

跳過它們，等到正式施測才發現題目有問題，整份資料可能都不能用。

教學重點 七階段：界定概念 → 產生題目 → 專家審查 → 認知訪談 → 前測 → 修訂 → 正式施測。其中③④⑤最常被跳過，卻最省事——跳過它們，整份資料可能報廢。

題目的三種內容 × 兩種形式

先分清楚你要問『事實、行為、還是態度』

問什麼 (內容)	例子	注意
事實/人口特徵	年齡、性別、教育、職業	放最後、給範圍、保護隱私
行為	多久用一次 App、用哪些功能	給明確時間範圍 (如『過去一個月』)
態度/意見	覺得有用嗎、願意用嗎、信任嗎	用量尺測；最需要小心措辭

教學重點 形式上分兩種：『封閉式』(給選項勾選，好統計、易分析) 與『開放式』(自由填答，資訊豐富但難統計)。內容上分事實、行為、態度三類，各有寫法眉角：行為題一定要給『時間參照點』(過去一週？一個月？)，態度題最需要小心措辭 (Section 2)。多數量性問卷以封閉式態度題為主體，搭配少量事實題與開放題。

2

SECTION 2

寫好一道題

Wording a Good Question

對應：清晰・中立・單一概念

這一部是問卷的核心手藝：把一道題寫到『每個人都懂、都能答、且不被誘導』。用大量『改寫前 vs 後』帶你練。

好題目的三個原則：清楚、中立、單一

念一遍，每個受訪者都該有同樣的理解

三大原則

- 清楚：用日常語言，避免術語與縮寫
 - 中立：不暗示『正確』答案（不引導）
 - 單一：一題只問一件事（不雙重）
 - 具體：給時間/情境參照點
- 讓所有人有『同一種理解』

寫題自我檢查

- 這題有沒有兩個概念混在一起？
 - 用字會不會誘導往某方向答？
 - 有沒有難字、雙重否定、假設前提？
 - 受訪者答得出來嗎（記得住？願意說？）
- 有疑慮就改，或拆成兩題

教學重點 一個好用的判準：把題目念給三個不同背景的人聽，如果他們對『這題在問什麼』理解不一致，這題就要改。問卷的敵人是『歧義』——同一題，不同人讀成不同意思，你收到的資料就是一團無法解讀的混合。接下來幾頁，用具體的『改寫前 vs 後』帶你認出並修好最常見的毛病。

毛病① 雙重問題：一題問了兩件事

受訪者同意一半、反對一半，你無從得知

✗ 改寫前（雙重）

『這款遠距醫療 App 好用又安全，您同意嗎？』（同時問『好用』與『安全』——若他覺得好用但不安全，該勾同意還是不同意？）

✓ 改寫後（拆成兩題）

Q1 『這款 App 好用。』 ☐ 非常不同意 ... ☐ 非常同意

Q2 『這款 App 讓我覺得資料安全。』 ☐ 非常不同意 ... ☐ 非常同意

（一題一概念，答案才可解讀）

教學重點 雙重問題(double-barreled)是最常見的毛病：題目裡出現『和、與、又、以及』時就要警覺。受訪者若對兩部分感受不同，無論怎麼勾都失真，你也無法知道是哪一部分驅動了答案。解法永遠是『拆成兩題』，各問一個概念。多花一題，換來可解讀的資料，非常值得。

毛病② 引導與誘導：題目替受訪者選好了答案

用字暗示『該怎麼答』，收到的是偏誤

✗ 改寫前（引導/誘導）

『多數專家都推薦遠距醫療，您應該也支持吧？』 / 『您難道不擔心個資外洩嗎？』（前者訴諸權威施壓、後者預設立場）

✓ 改寫後（中立）

『整體而言，您對使用遠距醫療的態度是？』 ☐非常反對 ... ☐非常支持

『您對遠距醫療的個資安全有多擔心？』 ☐完全不擔心 ... ☐非常擔心

（不暗示方向、正反選項對稱）

教學重點 引導題(leading)用『多數人/專家都...』『難道不...』把受訪者往某方向推；誘導題(loaded)則預設了立場。它們讓你收到『你想聽的答案』，而非真實態度。解法：措辭中立、正反選項對稱（『非常反對...非常支持』），讓每個方向都同等『被允許』。記住：你要的是真相，不是附和。

毛病③ 模糊、否定、假設：讓人讀不懂或答不了

毛病	✗ 改寫前	✓ 改寫後
含糊字眼	您『經常』使用 App 嗎？	過去一個月，您使用幾天？__ 天
雙重否定	您不認為 App 不好用嗎？	您認為這款 App 好用嗎？
預設前提	您停用 App 的原因是？	(先問) 您目前還在使用嗎？→是/否
術語/縮寫	App 的 UX 讓您滿意嗎？	這款 App 操作起來讓您滿意嗎？

教學重點 三個隱形殺手：①『經常、通常、有時』人人定義不同——改用具體次數與時間範圍。② 雙重否定讓人繞不過來——正面直述。③ 預設前提（如『停用原因』預設了對方停用過）——先用篩選題確認，再問後續（接 Section 4 跳題）。④ 術語縮寫(UX、API)——換成白話。這些看似小事，卻是資料失真的常見來源。

三種常見毛病與改寫對照

雙重問題 / 引導誘導 / 模糊否定

毛病	壞例子	怎麼改
雙重問題	您對薪資與升遷制度滿意嗎？	拆成兩題：①薪資 ②升遷
引導/誘導	您是否同意這項貼心的新服務？	刪掉評價字眼：您對這項新服務的看法為何？
模糊/否定	您不覺得流程不便嗎？	正面直述：您認為目前流程方便嗎？

教學重點 自我檢查：把題目念給三個不同背景的人聽，如果他們理解不一樣，就要重寫。

記憶與敏感題：問得到、也願意答

有些題不是不會答，是記不得或不想說

幫助回憶

- 給明確、不太長的時間範圍
(『過去一週』比『過去一年』準)
 - 具體事件比抽象頻率好回想
 - 避免要求精算 (給區間選項)
- 降低回憶負擔 = 減少誤差

處理敏感題

- 敏感題 (收入、病史、行為) 放後段
 - 用區間、間接問法降低壓力
 - 強調匿名與保密 (接 9.11)
 - 給『不願回答』選項
- 讓人願意誠實作答

教學重點 兩種『答不出來』：①『記不得』——問『過去一年看幾次醫生』很難精算，改給區間或縮短範圍；②『不想說』——收入、病史、敏感行為，受訪者可能跳過或說謊。對策：敏感題放後段 (此時已建立信任)、用區間、強調匿名保密 (呼應 9.11 隱私)、並提供『不願回答』選項。逼問只會得到空白或謊言。

3

SECTION 3

回答選項與量尺

Response Options & Scales

對應：Likert·選項設計

題幹寫好了，回答選項一樣關鍵——
選錯格式或量尺，一樣會收到失真的資料。

封閉式回答的幾種格式

依你要問的東西，選對格式

格式	適用	注意
二分（是/否）	事實、篩選題	簡單但資訊少
單選（多選一）	互斥類別（如最常用功能）	選項要『周延且互斥』
複選（可多選）	可同時成立（如用過哪些功能）	說明『可複選』
排序	比較優先順序	項目多會很累，勿超過 5-7 項
評分量尺	態度、程度、頻率	本課重點，見下頁

教學重點 選對格式的關鍵是問自己：答案是『互斥的一個』還是『可同時多個』？——互斥用單選、可並存用複選（並註明可複選）。選項一定要『周延（涵蓋所有可能，必要時加其他__）且互斥（不重疊）』：一個常見錯誤是年齡分組寫『20-30、30-40』，30 歲的人該勾哪個？應寫『20-29、30-39』。態度與程度題則用評分量尺（下一頁）。

Likert 量尺：測『態度與程度』的主力

從『非常不同意』到『非常同意』

設計要點

- 幾點？5 或 7 點最常用、信度也較穩定
(低於 5 點資訊太少；超過 7 點增益有限)
- 要不要中間點？中立者需要；但可能被拿來逃避作答——依需求決定
- 標籤：每一點都給文字標籤最清楚
- 對稱平衡：正反兩端點數相等

常見量尺類型

- 同意度：非常不同意 — 非常同意
 - 頻率：從不 — 總是 (給具體更好)
 - 重要性、滿意度、可能性...
 - 語意差異：兩端放反義形容詞
 - NPS (推薦意願 0-10)
- 一份問卷內量尺盡量一致

教學重點 Likert 量尺的實證建議：5 到 7 點是穩健選擇——低於 5 點資訊太少；超過 7 點信度增益趨於平緩，且增加受訪者負擔(Preston & Colman, 2000)。中間點 (中立) 是雙面刃：真的沒意見的人需要它，但也可能被當成偷懶的避風港。務必『每點都給文字標籤』且『正反對稱』。同一份問卷內盡量用一致的量尺，減少受訪者的切換負擔。

選項內容的四個陷阱：周延、互斥、平衡、定錨

選項本身寫不好，再好的題幹也白搭（量尺設計見次頁）

陷阱	問題	修法
不周延	漏了某些可能的答案	加『其他____』或補齊選項
重疊/不互斥	如年齡『30-40、40-50』	改不重疊區間『30-39、40-49』
不平衡	正向選項比負向多	正反端點數對稱
回答定錨/趨中	選項擺法誘導、或都選中間	隨機化順序、給明確標籤

教學重點 選項的四個地雷：①『不周延』——受訪者找不到符合自己的選項，只好亂勾或跳過（加『其他』）。②『重疊』——邊界值不知該勾哪個（區間別共用端點）。③『不平衡』——正向3個、負向1個，結果自然偏正。④『趨中/定錨』——大家都選中間或被選項排列誘導。這些都會系統性扭曲你的資料，設計時逐項檢查。

量尺設計的四個陷阱：平衡、中間點、標籤、點數

平衡、中間點、標籤、點數

① 選項不平衡

非常好 / 好 / 普通 / 不好

正負端點數量要對稱

② 中間點要不要留

5 點（有中立）vs 4 點（強迫選邊）

看你要不要允許「沒意見」

③ 只標兩端

1 ————— 5

建議每個點都給文字標籤

④ 點數太多/太少

1-10 點難分辨；3 點太粗

一般 5 或 7 點最穩

教學重點 同一份問卷內，量尺方向與點數盡量一致；換來換去會讓受訪者答錯。

4

SECTION 4

版面、順序與流程

Layout, Order & Flow

對應：題序效應・模式效應

同樣的題目，排列順序與版面不同，答案也會不同。

這一部教你把問卷『組織』得好答、好完成、少偏誤。

題序效應：排序原則與要小心的四種效應

順序不是隨便排的

排序原則

- 漏斗式：從一般到具體、從簡單到難
- 開頭放『容易、有趣、不敏感』的題，建立信任與動機
- 相關題目分區、集中
- 敏感題（收入、病史）放最後
- 人口特徵通常放最後（除非用於分流）

要小心的效應

- 定錨/促發：前題會影響後題的判斷（先問缺點再問滿意度 → 滿意度變低）
- 一致性偏誤：受訪者想跟前面答一致
- 疲勞：越後面越隨便（重要題別放太後）
- 對策：重要題適度前置、必要時隨機題序

教學重點 題序會『汙染』答案：先問『你對這 App 有哪些不滿』，再問『整體滿意度』，滿意度會被拉低——因為你剛提醒了他缺點。這叫促發(priming)。原則上用『漏斗式』（一般→具體）、開頭放輕鬆題建立信任、敏感與人口題放最後、把最重要的測量題放在受訪者還有精神的前中段。必要時把題目順序隨機化，以平均掉題序效應。

題序效應實例：同樣兩題，換順序就變答案

一般→特定、簡單→敏感

順序 A

先問「你對這個 App 滿意嗎？」

再問「你整體生活滿意嗎？」

→ 生活滿意度被 App 經驗帶偏

順序 B

先問「你整體生活滿意嗎？」

再問「你對這個 App 滿意嗎？」

→ 較不受影響

- 一般原則：先一般、後 specific；先簡單、後敏感
- 人口學題放最後（除非要用來篩選）
- 同構面的題目放在一起，但避免讓受訪者「猜到你在測什麼」
- 若順序可能影響結果：隨機化題序，或在方法章說明順序並討論其影響

教學重點 若順序可能影響結果：隨機化題序，或在方法章說明順序並討論其影響。

分區、指引與過場：讓人知道『現在在哪、要做什麼』

好的結構降低放棄率

結構要素

- 分區/分節：相關題放一起，給小標題
 - 清楚的作答指引（如何勾選、可否複選）
 - 過場句：『接下來想請教您關於...』
 - 進度提示（線上：進度條）
- 讓受訪者有『地圖感』

跳題與邏輯

- 篩選題 + 跳題：不適用的題自動略過
（如『沒用過 App』者跳過使用經驗題）
 - 線上問卷可用自動分支邏輯
 - 紙本用清楚箭頭與『若否，請跳至第 X 題』
- 別讓人答不適用的題

教學重點 結構就是體貼：清楚的分區、小標題、作答指引與過場句，讓受訪者隨時知道『進行到哪、還剩多少、這段在問什麼』，大幅降低中途放棄。『跳題邏輯』則避免讓人面對不適用的題（問沒用過 App 的人使用心得，只會得到亂填或流失）。線上問卷可設自動分支；紙本要用清楚的箭頭指引。

模式與長度：紙本、線上、手機大不同

以及——問卷到底能多長？

模式效應

- 紙本 vs 線上 vs 電訪，答案可能不同
 - 手機作答：題目要短、選項要少、
避免寬表格與拖曳（接 9.7 可用性）
 - 自填 vs 訪員：敏感題自填較誠實
- 依對象與主題選模式並配合設計

長度與負擔

- 越長 → 完成率越低、後段品質越差
 - 只問『分析真的會用到』的題
 - 刪掉『問了也不會用』的題
 - 估計作答時間，控制在受訪者願意的範圍
- 尊重受訪者的時間（接 9.6 流失）

教學重點 兩個實務決定：①『模式』——現在多數問卷線上發放，務必先在『手機』上檢查（多數人用手機填），寬表格、拖曳排序在手機上是災難（接 9.7 可用性）。敏感題用自填比訪員問更誠實。②『長度』——每多一題都在增加流失與亂填。鐵律：只留『分析時真的會用到』的題，狠心刪掉『問了也用不到』的。尊重受訪者的時間，就是保護你的資料品質（接 9.6）。

5

SECTION 5

前測、驗證與完整實作

Pretest, Validate & a Full Build

從無到有做出一份問卷

最後：在正式施測前一定要『前測』；並用一個完整案例，把 Section 1-4 全部用上，做出一份可用的問卷。

前測與認知訪談：施測前的最後把關

找幾個人試答，你會發現一堆你沒想到的問題

認知訪談（放聲思考）

- 請 5-10 位『像真實受訪者』的人試答
 - 請他們『邊答邊說出想法』（接 9.7）
 - 觀察：哪題看不懂、誤解、猶豫、想跳過
 - 追問：『這題你覺得在問什麼？』
- 抓出『你以為很清楚』的問題題

其他前測與驗證

- 專家審查 + 內容效度 CVI（接 2.2）
 - 小規模試測(pilot)：看填答時間、流失
 - 信度/效度：Cronbach α 、因素分析(2.2)
 - 翻譯題材：雙向回譯確保語意等同
- 改題 → 再測，直到乾淨

教學重點 前測是問卷研究最划算的投資：花幾個人的時間認知訪談，能省下對幾百人發出爛問卷的災難。認知訪談（請人邊答邊說想法，接 9.7 放聲思考）專門抓『你以為很清楚、別人卻誤解』的題；再加專家審查（算 CVI，接 2.2）、小規模試測看時間與流失、跨語言用回譯。改完再測，直到沒人卡關。這一步跳不得。

內容效度 CVI 怎麼算？一個實例

步驟： N 位專家為每題的『相關性』評 1–4 分 → 視『3 或 4 分』為相關 → $I-CVI = \text{相關專家數} \div \text{總專家數}$ ； $S-CVI/Ave = \text{各題 } I-CVI \text{ 的平均}$ 。

題目 (由 6 位專家評相關性 1–4 分)	評 3–4 分的專家數	I-CVI	判斷
Q1 App 操作簡單	6 / 6	1.00	保留
Q2 我能自己完成視訊看診	5 / 6	0.83	保留
Q3 幫助我管理健康	6 / 6	1.00	保留
Q4 會妥善保護我的個資	4 / 6	0.67	< 0.78 → 修改或刪除
Q5 未來願意使用	5 / 6	0.83	保留

教學重點 判讀：① 單題看 I-CVI (該題被評『相關』的專家比例)——6 位以上專家時應 ≥ 0.78 ; Q4 只有 0.67，須修改或刪除。② 整份看 $S-CVI/Ave = (1.00 + 0.83 + 1.00 + 0.67 + 0.83) \div 5 = 0.87$ ，略低於 0.90 門檻；把 Q4 修好再請專家重評，通常即達標。(判準依 Polit & Beck；若專家僅 3–5 位，I-CVI 須達 1.00。)

往下一步 CVI 只是內容效度；量表的構念效度驗證 (EFA / CFA / AVE / CR) 見 2.2 變數測量的延伸節。

實作①：界定構念與面向

案例：設計『遠距醫療 App 接受度』問卷

構念與面向 (借用 TAM · 接 1.1)

構念：對遠距醫療 App 的『接受與使用意願』

面向 (各 3–4 題)：

- 認知有用性(PU)：覺得對健康有幫助
- 認知易用性(PEOU)：覺得好操作
- 信任/隱私顧慮：資料安不安全
- 使用意願(BI)：未來會不會用

設計決定

- 對象：曾接觸智慧型手機的成人
- 模式：線上 (手機優先) · 約 5 分鐘
- 量尺：5 點 Likert (非常不同意–非常同意)
- 結構：引言→易用/有用/信任/意願→
使用行為→人口特徵 (最後)
→ 面向清楚 · 每題都掛在面向下

教學重點 先想清楚『測什麼』：這份問卷的構念是『遠距醫療 App 的接受度』，借用科技接受模型 (TAM · 接 1.1) 拆成有用性、易用性、信任、使用意願四個面向，每面向 3–4 題。決定了對象、模式 (手機優先)、量尺 (5 點)、與結構。這一步做好，後面每道題都有歸屬、能加總、能做因素分析 (接 2.2)——這就是『從概念出發』的威力。

實作②：實際題目（部分成品）

把面向寫成具體、乾淨的題目

【引言】本問卷了解您對『遠距醫療 App（視訊看診/健康監測）』的看法，匿名、約 5 分鐘。

- A. 易用性 A1 這類 App 對我來說操作簡單。 非常不同意 ①②③④⑤ 非常同意
A2 我不需要別人協助就能完成視訊看診。 非常不同意 ①②③④⑤ 非常同意
- B. 有用性 B1 使用這類 App 能幫助我管理健康。 非常不同意 ①②③④⑤ 非常同意
- C. 信任 C1 我相信這類 App 會妥善保護我的個人健康資料。 非常不同意 ①②③④⑤ 非常同意
- D. 使用意願 D1 未來有需要時，我願意使用這類 App 就醫。 非常不同意 ①②③④⑤ 非常同意
- E. 使用行為 E1 過去一個月，您使用遠距醫療/健康 App 幾天？ ____ 天（未使用填 0）

教學重點 看門道：每題只問一個概念（無雙重）、措辭中立（不引導）、用一致的 5 點 Likert 並標明兩端、行為題(E1)給明確時間範圍與計數格式。題目按面向分區(A-D)，行為與人口題放後段。這是一份『可以直接拿去前測』的乾淨草稿——接下來就是認知訪談、修訂、驗信效度。

實作③：認知訪談抓到的問題與修訂

前測發現	問題	修訂
A2『不需別人協助』	否定句式不易理解 + 『視訊看診』太窄	改『我能自己完成 App 的視訊看診』
C1『妥善保護』	『妥善』太抽象，各自解讀	加具體：『不會外洩給第三方』
E1『幾天』	有人記不得，想給範圍	改區間：0 / 1-3 / 4-10 / 11 天以上
整體	長輩覺得字太小（手機）	加大字級、簡化用詞（接 9.7）

教學重點 這就是前測的價值：設計者覺得很清楚的題，真實受訪者卻卡住——A2 的雙重否定、C1『妥善』的模糊、E1 精算的困難、長輩看不清字。沒有認知訪談，這些問題會一路帶到正式施測、汙染幾百份資料且無法補救。抓出來、改掉、再測一輪，才能安心發放。改完別忘了驗信效度（接 2.2）。

用 AI 協助問卷設計的『可以』與『不可以』

AI 幫你生草稿與挑毛病，判斷與前測是你的

✓ 該做的

- 請 AI 依構念/面向生成題目草稿
 - 請 AI 挑出雙重、引導、模糊的題
 - 用 AI 檢查選項是否周延、互斥、平衡
 - 請 AI 幫忙回譯、檢查跨語言語意
- 當『第一版』與『檢查表』

✗ 不可以

- 直接用 AI 生的題就上線（未經前測）
 - 讓 AI 的題目脫離你的構念/面向
 - 跳過真人認知訪談（AI 模擬不了誤解）
 - 忽略在地文化/長者的理解差異
- 真人前測與判斷不可省

教學重點 原則：AI 很適合當問卷的『草稿產生器』與『毛病檢查表』——快速生成題目、揪出雙重/引導/模糊、檢查選項邏輯、協助回譯。但它取代不了兩件事：①『從你的構念出發』的判斷（題目要掛在面向下）；②『真人認知訪談』（AI 模擬不出真實受訪者、尤其長者與不同文化背景者的誤解）。用 AI 加速，用真人把關。

本課總覽：一頁看完問卷設計

從概念到成品，每一步都別跳

階段	關鍵心法	對應
地基	先界定構念與面向，再寫題	接 2.2 操作化
寫題	清楚、中立、單一；避雙重/引導/模糊	改寫前後
量尺	5-7 點 Likert；選項周延、互斥、平衡	封閉式格式
版面	漏斗題序、分區指引、跳題、手機優先	模式/長度
前測	認知訪談 + CVI + 試測，改題再測	接 2.2/9.7

教學重點 帶走一句話：好問卷不是『把問題列出來』，而是『從你要測的概念出發，把每道題寫到人人都懂、都能答、不被誘導，排好順序與版面，並在正式施測前用真人前測過』。一份設計良好的問卷，是乾淨可信資料的來源；而爛問卷收來的資料，再強的統計也救不回。這是量性研究最該花心力、卻最常被輕忽的一步。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Design a Questionnaire

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能從構念設計題目、認出並修好爛題、選對量尺與版面，
並規劃前測——實際做出一份可用問卷的草稿。

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是實作與判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份問卷設計報告 + 問卷草稿(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整草稿
- 附：構念→面向→題目的對應表
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 題目從構念/面向出發 (20%)
- 題幹清楚中立單一 (改寫題) (25%)
- 量尺與選項設計正確 (20%)
- 版面/題序/跳題合理 (15%)
- 前測與信效度規劃 (20%)

情境 (Part B 共用)：設計一份問卷，了解『長者對智慧手錶健康監測功能的接受度與使用障礙』。

教學重點 寫作提醒：每道題都要能對應回一個面向，每個設計選擇都要說『為什麼』。老師看的是你能不能把『構念→題目→量尺→版面→前測』整套，實際做出一份乾淨、可前測的問卷——尤其對『長者』這個關鍵族群的體貼。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

為什麼問卷設計要『先有構念與面向，再寫題』？跳過會怎樣？（接 2.2）

A2

改寫這題並說明毛病：『這款手錶功能強大又便宜，您會推薦給家人嗎？』

A3

Likert 量尺該用幾點？要不要中間點？選項設計要避開哪些陷阱？

A4

為什麼正式施測前一定要『認知訪談/前測』？它能抓到什麼？（接 9.7）

教學重點 提示：A1 想操作化、題目要掛在面向下；A2 想雙重（功能強 + 便宜）+ 引導，拆成兩題並中立化；A3 想 5–7 點、中間點取捨、周延/互斥/平衡；A4 想抓出誤解與看不懂的題、放聲思考。

設計『長者智慧手錶接受度』問卷

從構念到可前測的草稿

為此主題，請完成：

- B1 界定構念，拆成至少 3 個面向，並說明各面向要測什麼。
- B2 每個面向寫 2 題（共 ≥ 6 題），用一致的 Likert 量尺，並標明兩端。
- B3 加入 1 題行為題（給時間範圍）與必要的人口特徵題，說明擺放位置。
- B4 指出你這份草稿最可能被誤解的一題，並說明你會怎麼在認知訪談中測它。
- B5 列出施測前你會做的三件『前測/驗證』工作。

教學重點 重點：B1 構念（接受度）+ 面向（易用/有用/信任或費用/使用意願）；B2 一題一概念、中立、5 點對稱；B3 行為題給『過去一個月』、人口題放最後；B4 挑最抽象/術語的一題設計追問；B5 認知訪談 + 專家 CVI + 小規模試測（尤其找真正的長者）。

想更深入可以看這些

經典教材與方法

主題	來源
問卷/調查設計	Dillman et al., Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method
調查方法學	Groves et al., Survey Methodology;Fowler, Survey Research Methods
題目與量尺	Bradburn, Sudman & Wansink, Asking Questions;Likert(1932)
前測/認知訪談	Willis, Cognitive Interviewing;GESIS 認知前測指引
量表信效度	接 2.2 量表發展(CVI、Cronbach α 、EFA/CFA)、COSMIN
線上/手機作答	接 9.7 可用性與人因；行動裝置問卷設計

教學重點 這一課與整套緊密相扣：問卷是『2.2 變數測量/量表發展』的操作化實作、是『4.2 資料蒐集』的主力工具、量尺信效度接 2.2、手機作答可用性接 9.7、隱私與敏感題接 9.11、態度模型(TAM)接 1.1。把問卷設計做好，你的量性研究才有乾淨的資料地基。



問卷設計實務 · Questionnaire Design

問對問題，才有可信的答案

從構念出發 · 清楚中立單一 · 選對量尺 · 排好版面 · 一定要前測
避雙重/引導/模糊 · Likert 5-7 點 · 認知訪談 · 信效度 (接 2.2)

案例應用：自編認知負荷量表的六步驗證

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

把抽象構念轉為可作答的題項，並以預試證據證明其可信可用。

②

案例怎麼用

- 構念界定為兩面向：交班文書造成之心理干擾、因應而生之簡化處理傾向。
- 各面向草擬 6 題共 12 題，經專家題項審查後刪為 8 題（load_1 至 load_8）。
- 5 位專家評定內容效度，I-CVI 均達 .80 以上，S-CVI/Ave = .92。
- 5 位臨床人員認知訪談，修訂 3 題語意；30 人預試。
- 15 人於兩週後重測，ICC = .78；正式施測回收 54 份，Cronbach α = .87。

③

產出什麼證據

問卷定稿與題項審查表（次頁）；資料檔 staff_survey.csv 之 load_1 至 load_8 欄。

④

承接關係

上游：承自 4.2 之資料蒐集 SOP（單元 2.2 已定義構念） | 下游：交棒 5.1，以文獻佐證各題項來源。

教學重點 量表不是「寫幾題問問看」。沒有內容效度與預試證據的自編量表，在口試與審查時等沒有測量工具——這一步省下的時間，會在結果章加倍付出。

示範產物：題項審查與內容效度表

節錄 12 題中之 5 題；完整版列為計畫書附錄，並於方法章第 3.4 節引述

題號	題目 (1 至 7 分李克特量尺)	面向	I-CVI	審查後處置
load_1	交班前彙整前一班紀錄，讓我感到費神	心理干擾	1.00	保留
load_2	我常擔心交班時漏掉重要事項	心理干擾	0.80	保留 (修飾語氣)
load_3	為求快速，我會只看最近一次紀錄	簡化傾向	0.80	保留
(原 9)	我對交班文書的份量感到吃力	心理干擾	0.60	刪除 (與 load_1 語意重疊)
(原 11)	交班制度是否合理？	—	0.40	刪除 (雙重問題、非本構念)

彙總 12 題送審 → 保留 8 題；S-CVI/Ave = 0.92；預試 n = 30；正式施測 n = 54 · Cronbach α = .87；重測 n = 15 · ICC = .78。本案 5 位專家採 I-CVI $\geq$.80 判準；Polit & Beck 對 3–5 位專家要求 1.00，此一折衷須載於研究限制。

教學重點 被刪掉的題目比被保留的更值得寫進論文。原第 11 題同時問了「制度」與「合理與否」，是典型的雙重問題；把它留在附錄，可以證明你的篩選確實發生過。